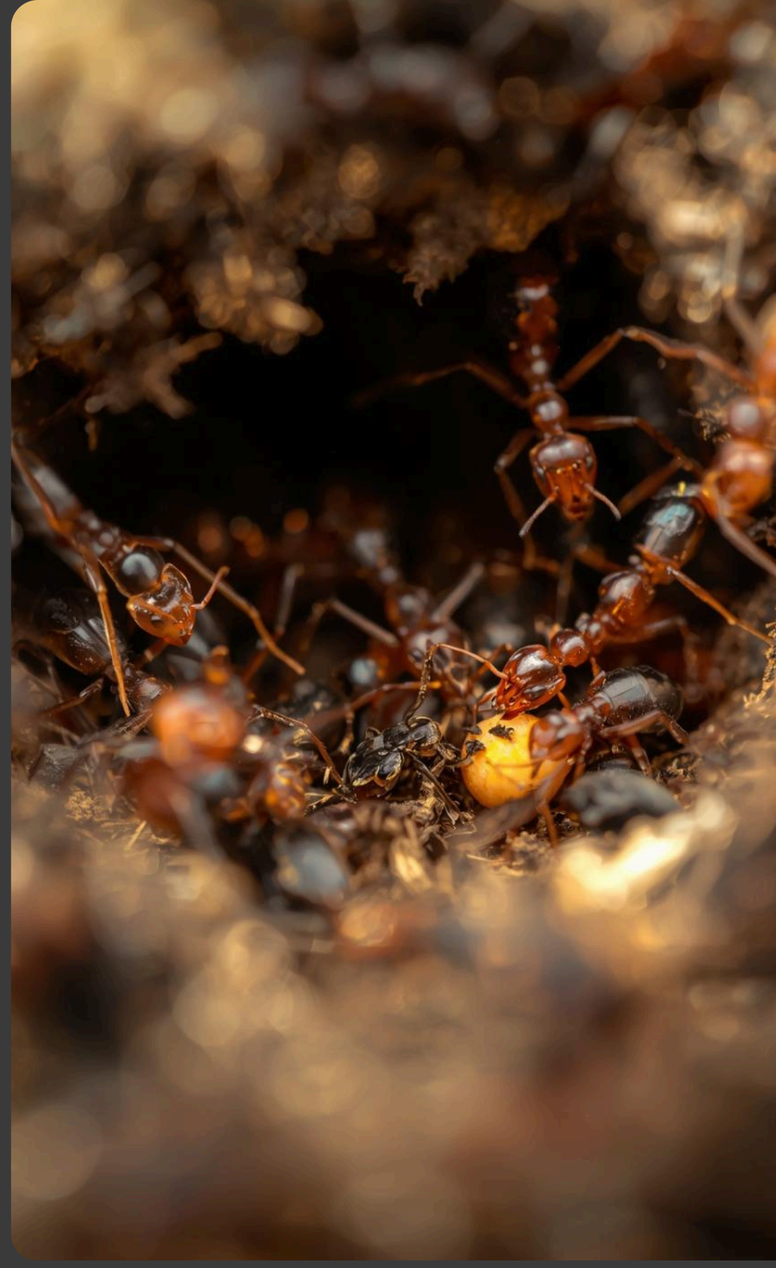
Comunicazioni nella colonia



Presentato da Ermete, Francesco e Simone

Cosa sono i nodi e gli archi?

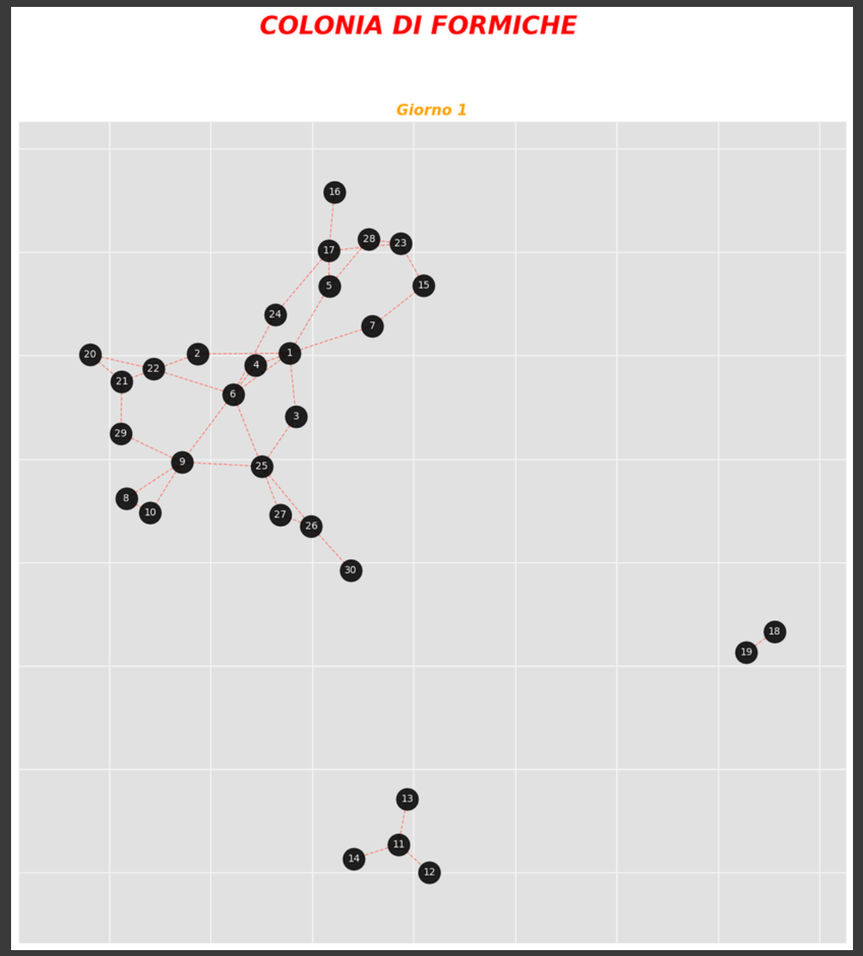
I nodi rappresentano le formiche.
Gli archi rappresentano le interazioni registrate in 20 minuti di una giornata.
Le interazioni sono contatti di mandibole usati per comunicare

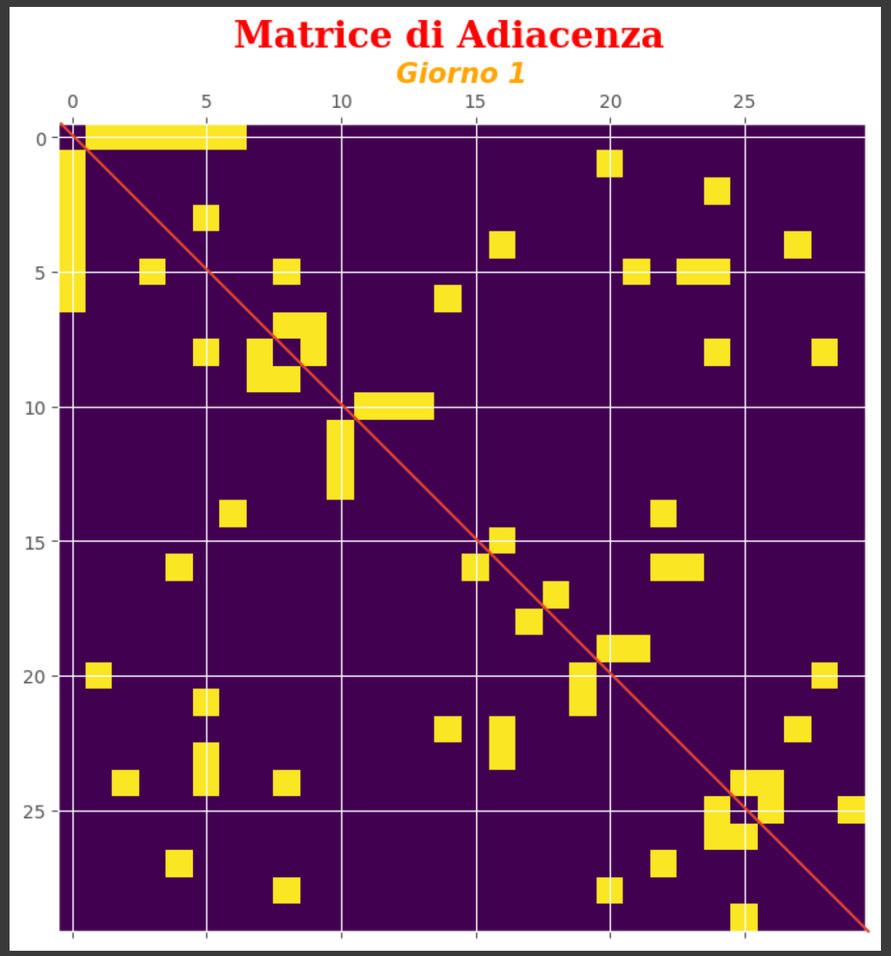
Motivazione delle scelte d’analisi

- Degree: ci dice con quante formiche ha comunicato una formica in quel giorno
- Betweenness: ci dice quanto la formica è stata importante per la diffusione di informazioni
- Eigenvector: ci dice quali formiche erano vicine a formiche diffonditrici
- Istogrammi: servono per mostrare la distribuzione delle centrality
- Unità del grafo: ci dice se ci sono state comunità isolate
- Comunità: ci dicono quali sono stati i gruppi di comunicazione prevalenti
- Ponti: ci dicono quali formiche hanno permesso la non separazione in gruppi isolati
- Closeness: non la abbiamo messa perchè in questo caso secondo noi non è molto rilevante sapere quanto sono mediamente vicini i nodi

I grafi realizzati

I Grafi generali (esempio del giorno 1)



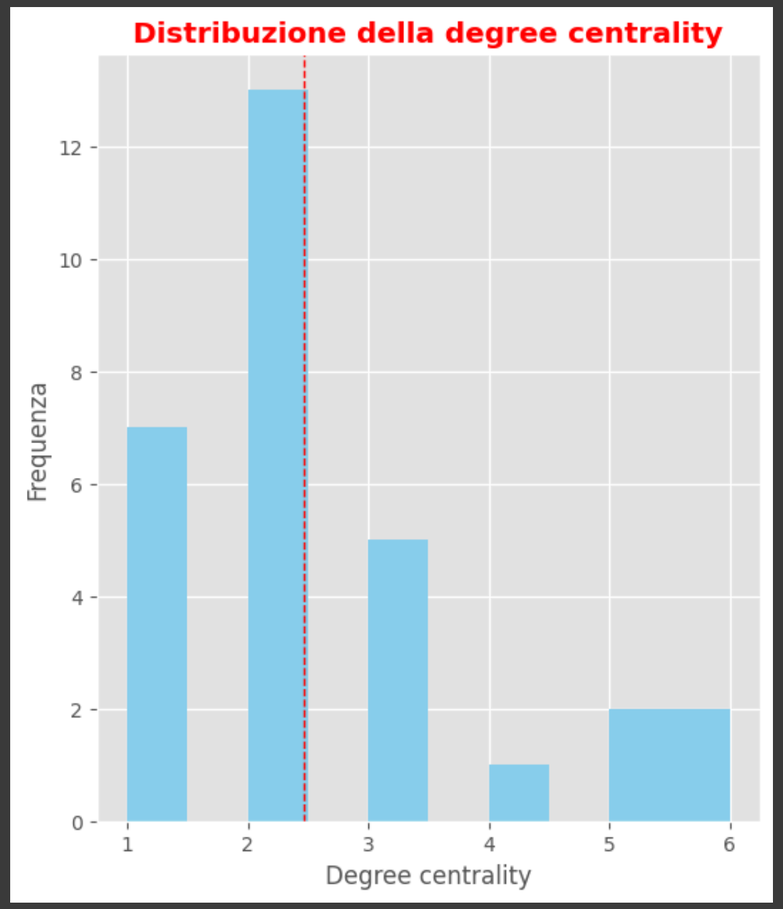


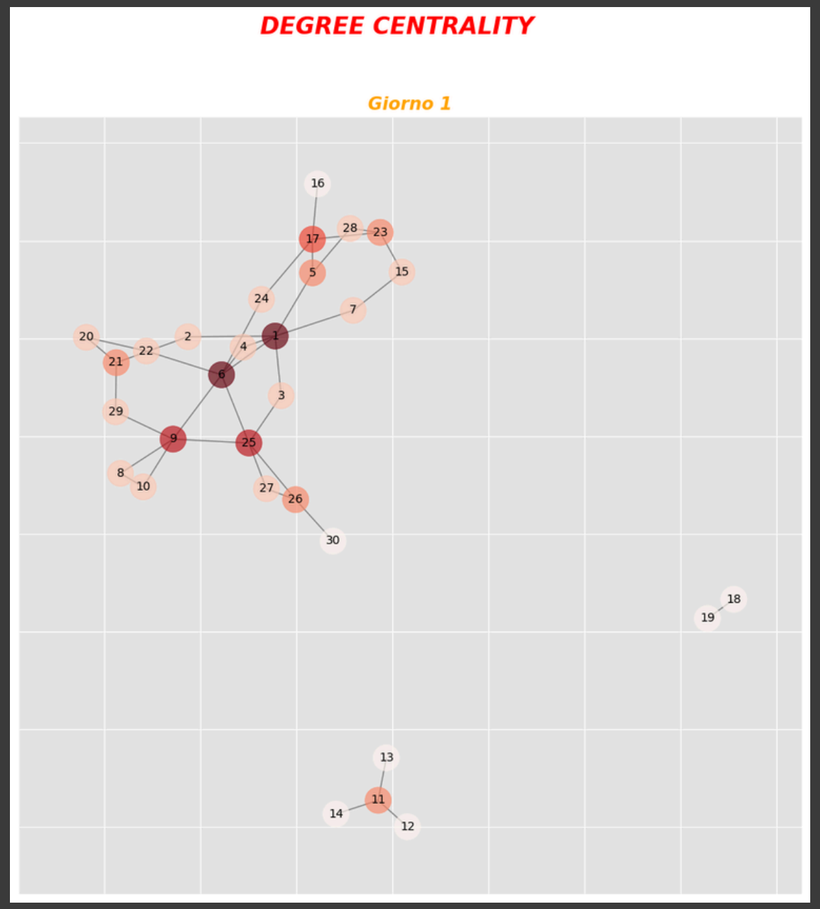
Il grafo a sinistra rappresenta le comunicazioni tra una formica e l'altra.
La matrice a destra, invece è un modo diverso di rappresentare il grafo, dove:

- giallo - è avvenuta comunicazione
- viola - non è avvenuta comunicazione

I grafi realizzati

Grafo e istogramma riferito ai valori di degree centrality (esempio del giorno 1)





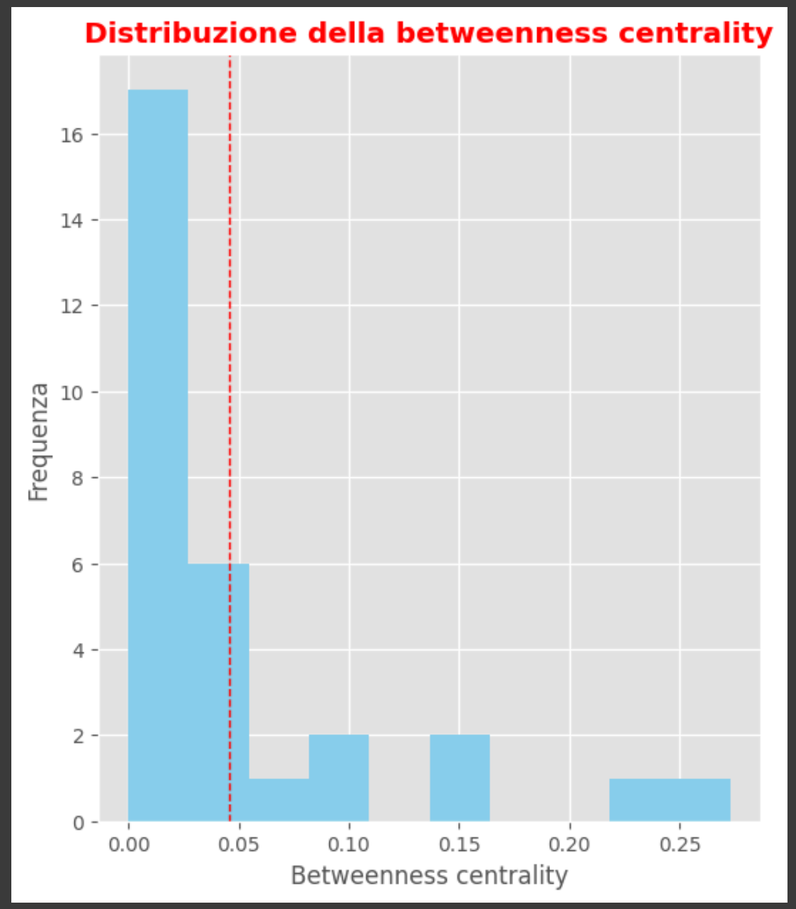
Il grafo a destra è rappresentato in base ai valori di degree centrality, dove:

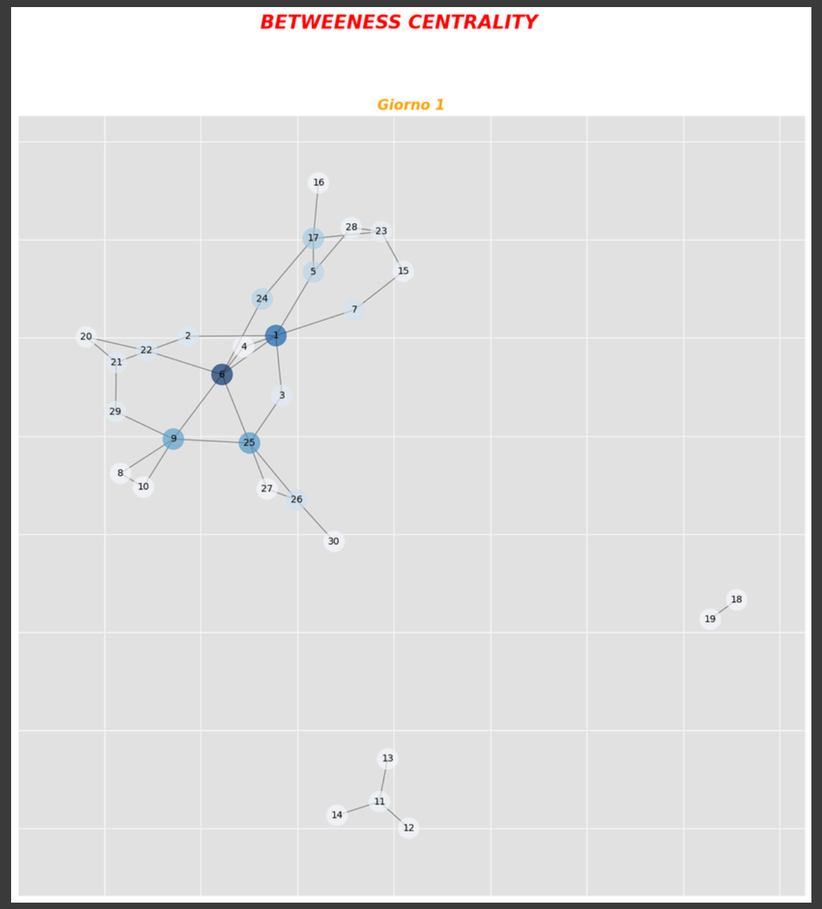
- più è intenso il rosso - maggiore è il valore di degree
- meno è intenso il rosso - minore è il valore di degree

L'istogramma a sinistra rappresenta la distribuzione dei valori per ogni nodo

I grafi realizzati

Grafo e istogramma riferito ai valori di betweeness centrality (esempio del giorno 1)





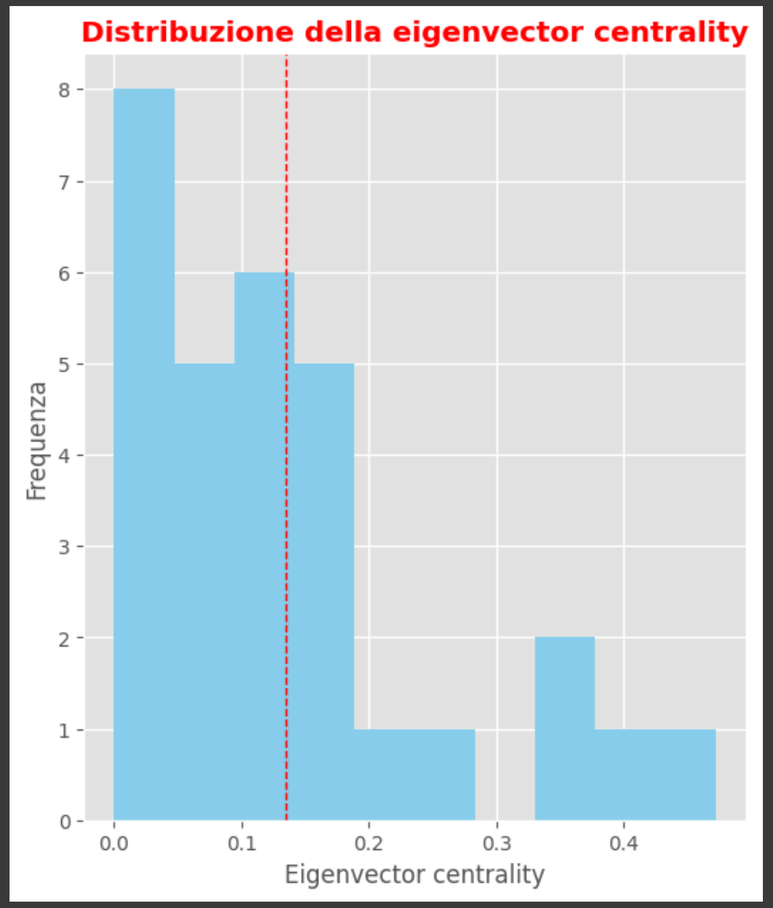
Il grafo a destra è rappresentato in base ai valori di betweeness centrality, dove:

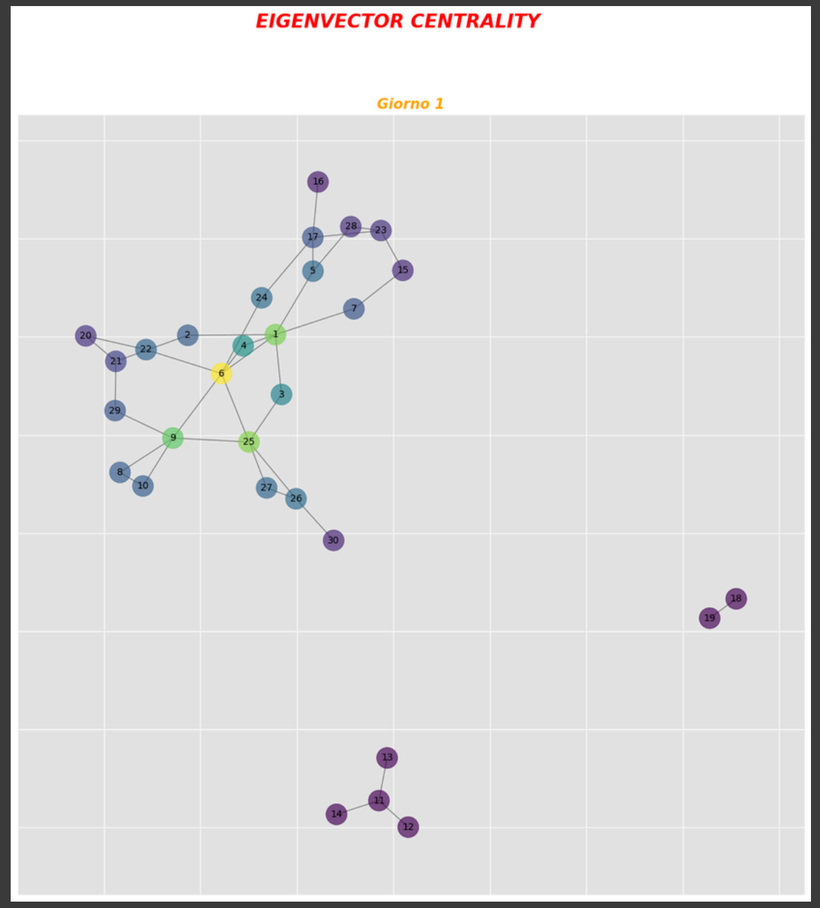
- più è intenso il blu - maggiore è il valore di betweeness
- meno è intenso il blu - minore è il valore di betweeness

L'istogramma a sinistra rappresenta la distribuzione dei valori per ogni nodo

I grafi realizzati

Grafo e istogramma riferito ai valori di eigenvector centrality (esempio del giorno 1)





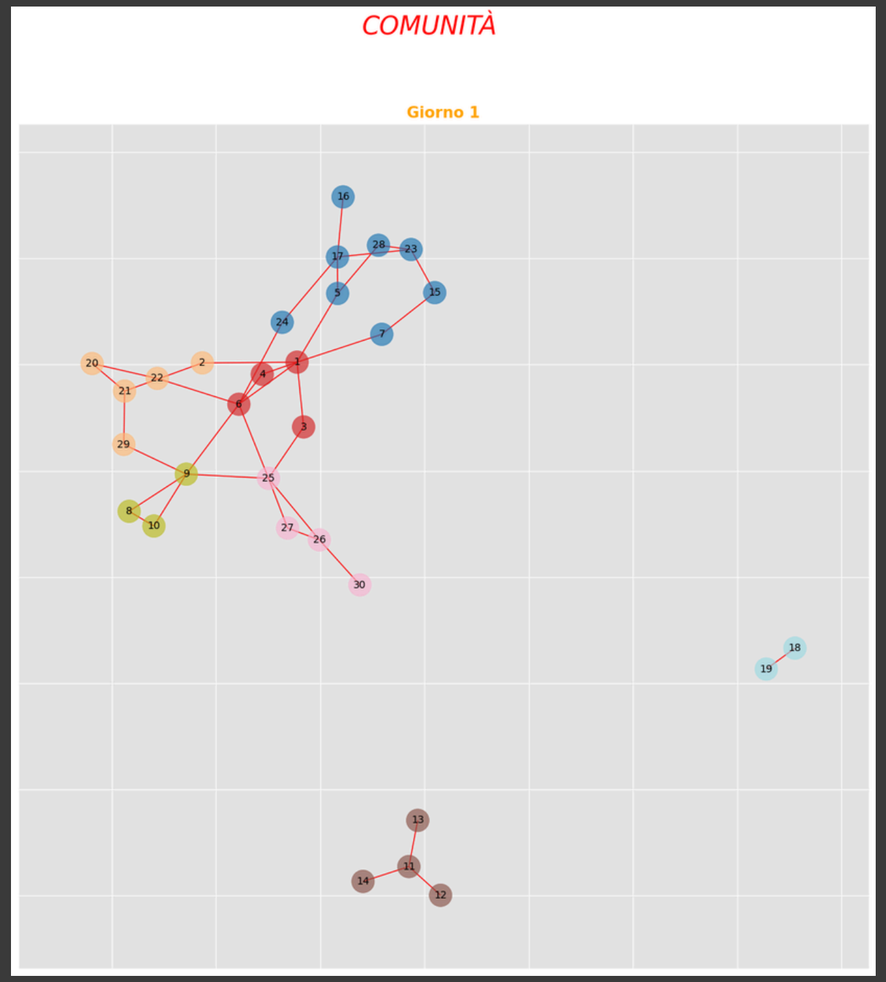
Il grafo a destra rappresenta il grafo in base ai valori di eigenvector centrality, dove:

- più è intenso il colore - minore è il valore di eigenvector centrality
- meno è intenso il colore - maggiore è il valore di eigenvector centrality

L'istogramma a sinistra rappresenta la distribuzione dei valori per ogni nodo

I grafi realizzati

Grafo in base alle comunità (esempio del giorno 1)

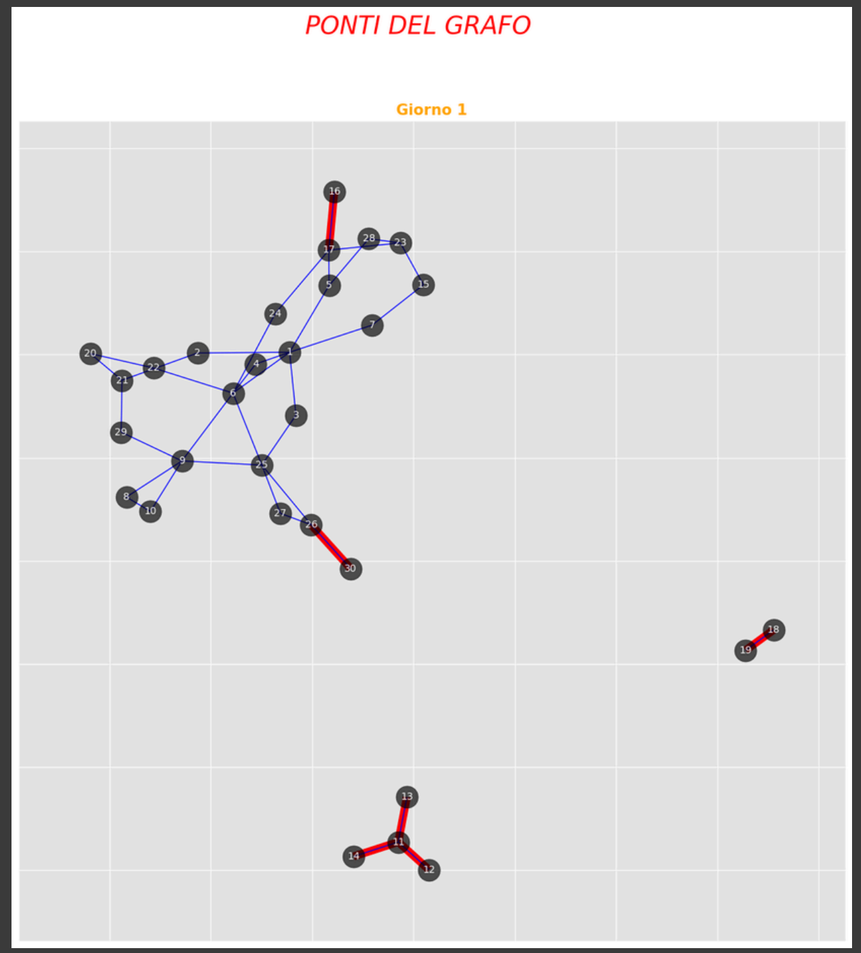


Il grafo a sinistra è rappresentato in base alla distribuzione delle comunità, dove:

- se due nodi hanno uguale al colore appratengono alla stessa comunità

I grafi realizzati

Grafo in base ai ponti (esempio del giorno 1)

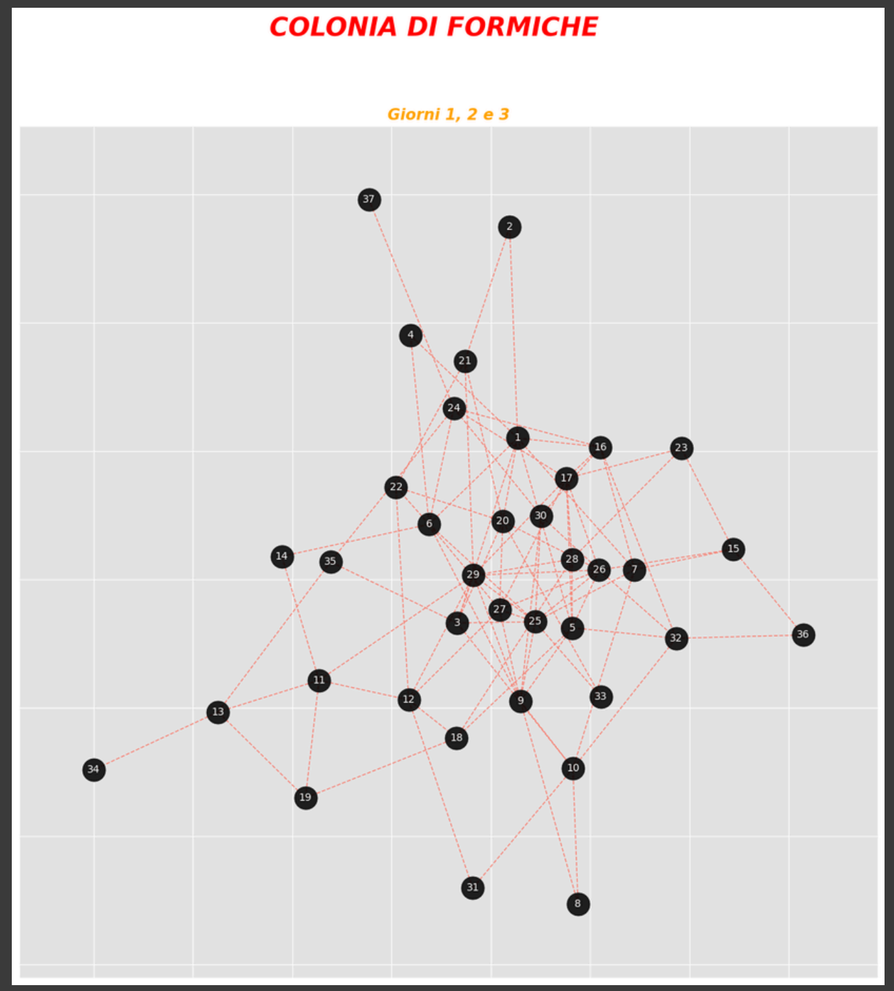


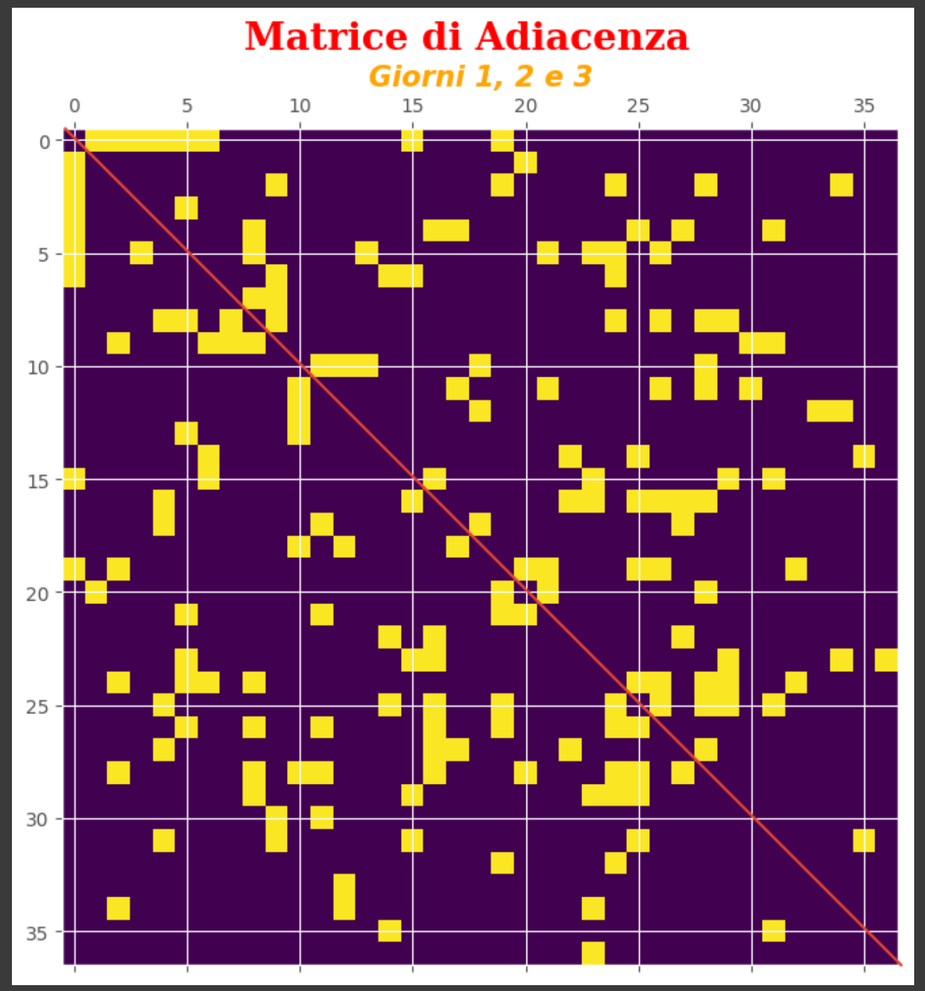
Il grafo a sinistra è rappresentato in base alla distribuzione dei ponti, dove:

- se un arco è rosso - è un ponte
- se un arco è blu - non è un ponte

I grafi realizzati

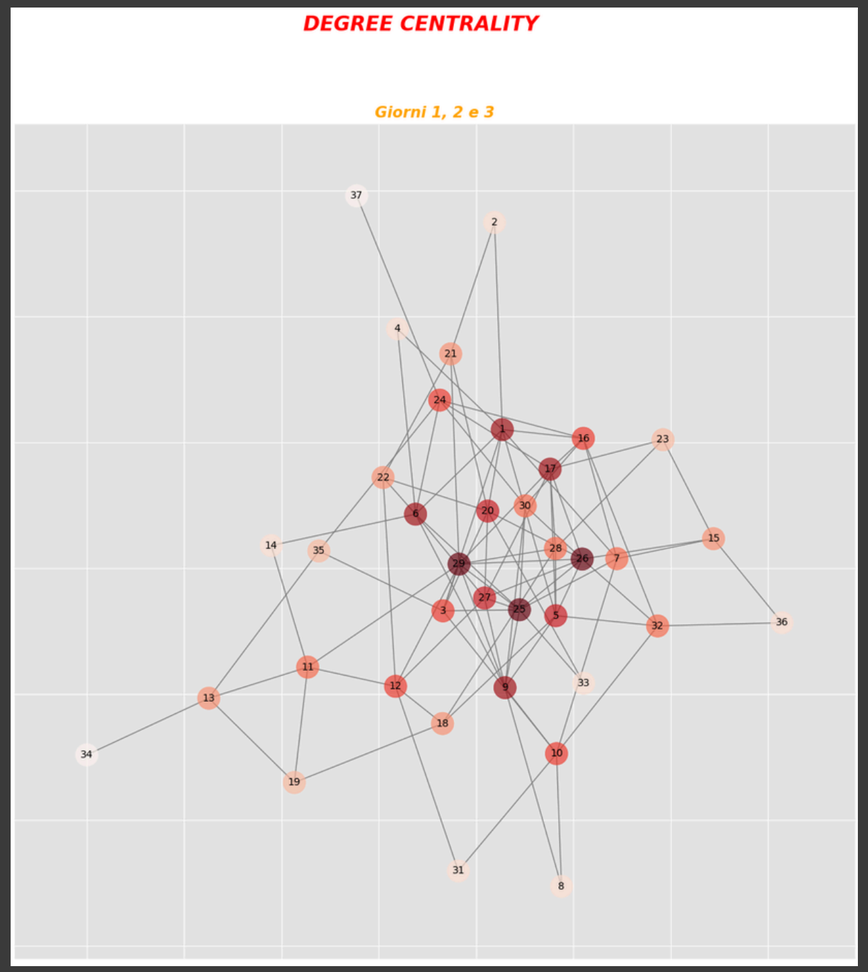
Tutti i grafi/matrici/istogrammi riferiti al giorno 1, 2 e 3

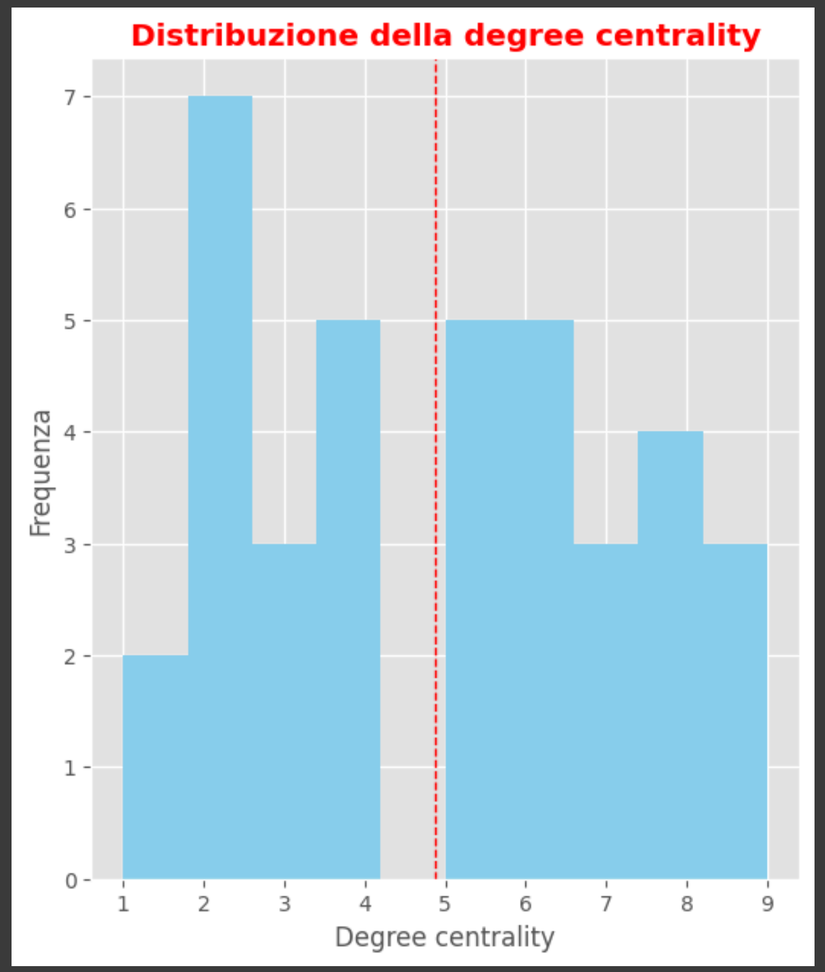




I grafi realizzati

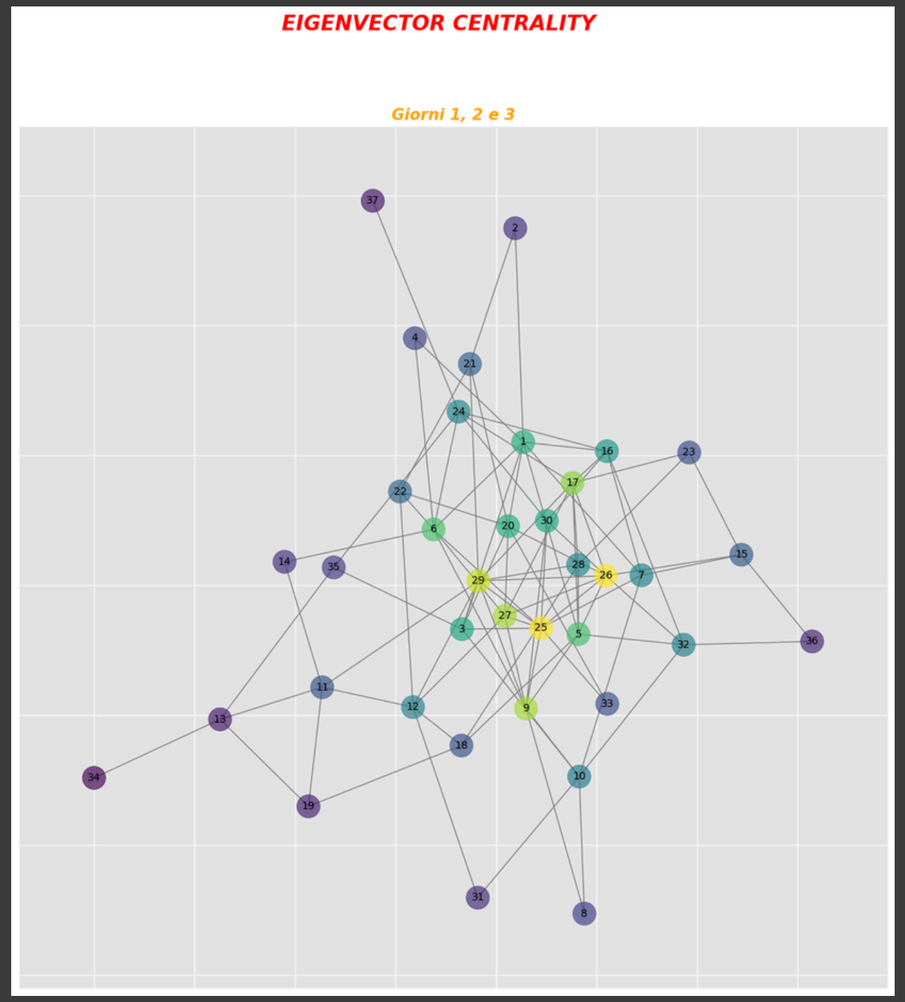
Tutti i grafi/matrici/istogrammi riferiti al giorno 1, 2 e 3

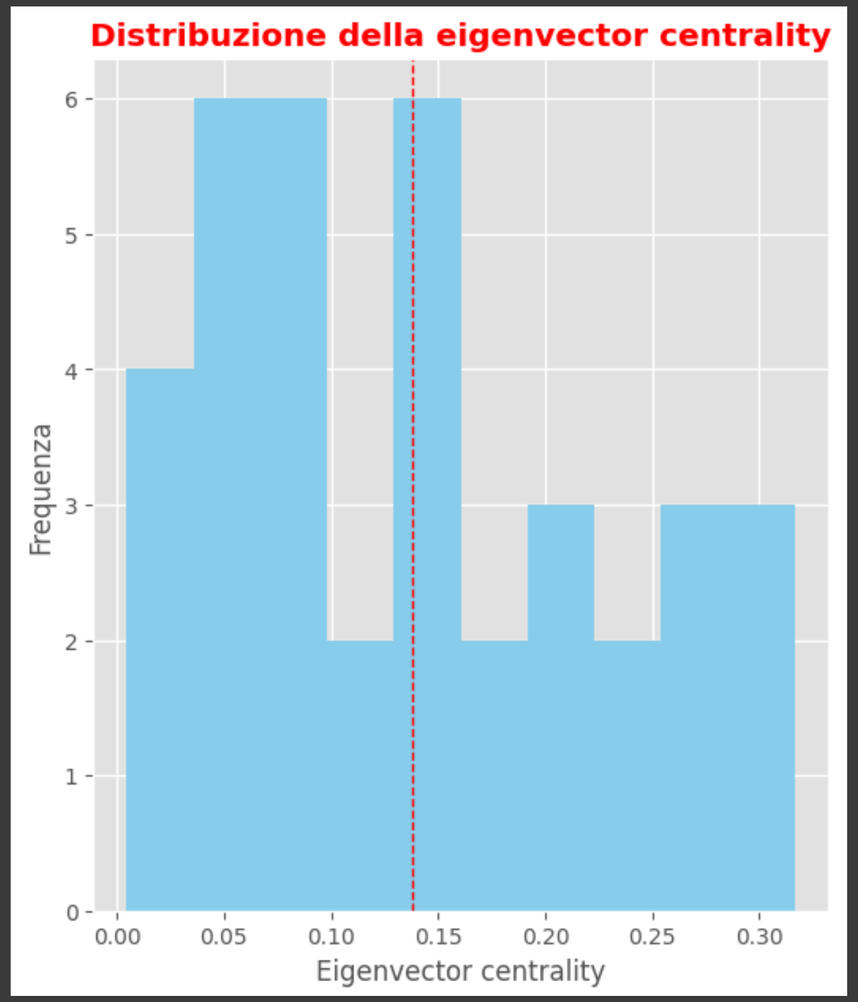




I grafi realizzati

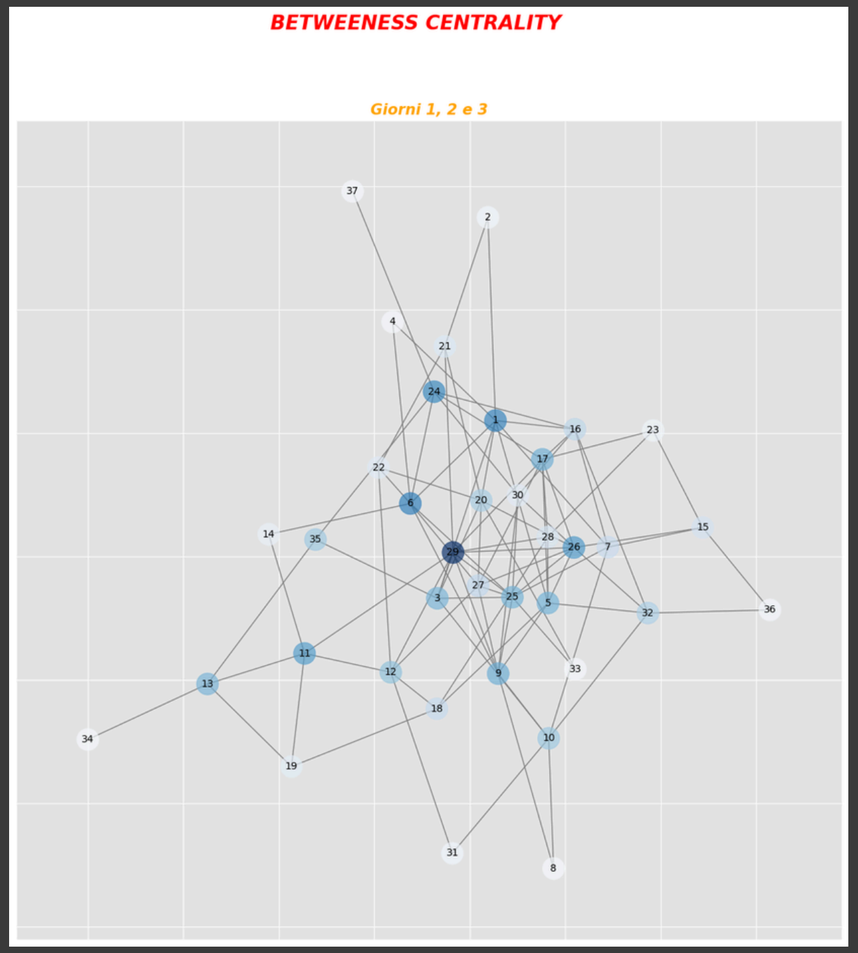
Tutti i grafi/matrici/istogrammi riferiti al giorno 1, 2 e 3

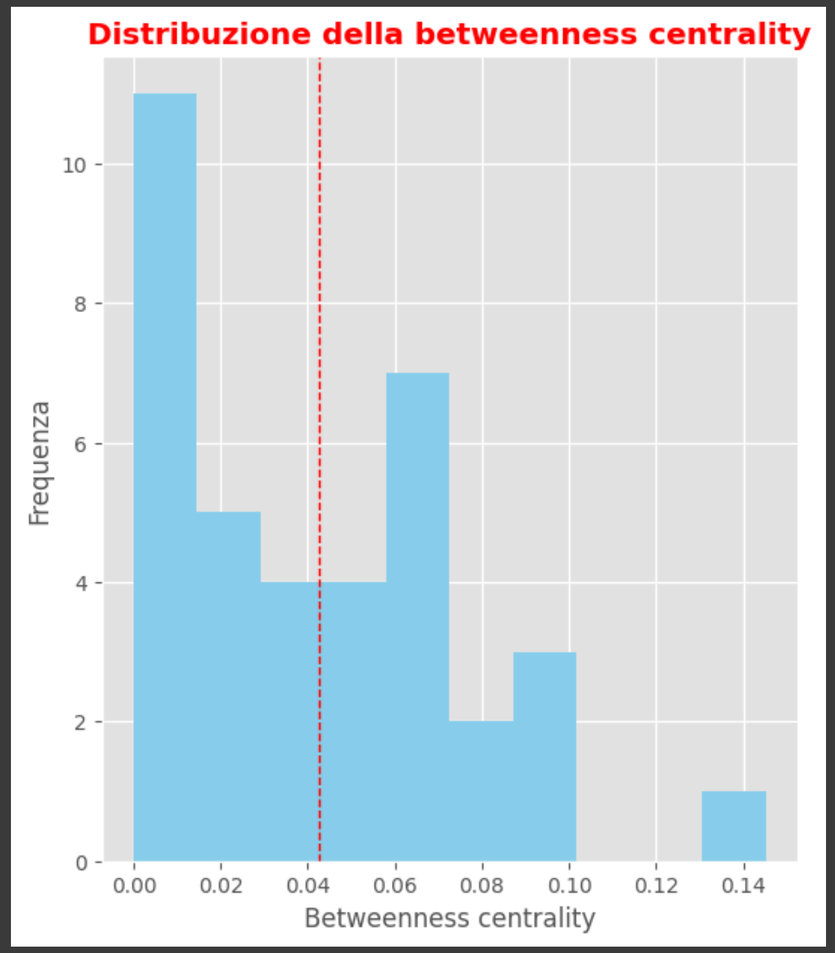


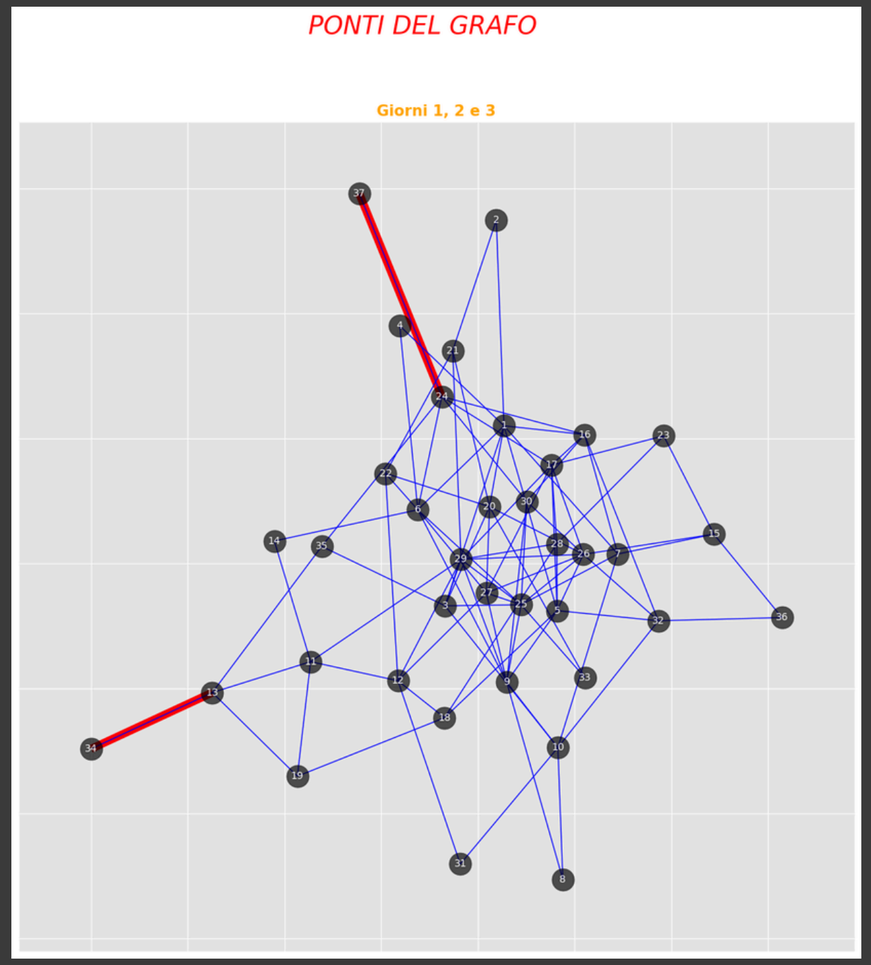
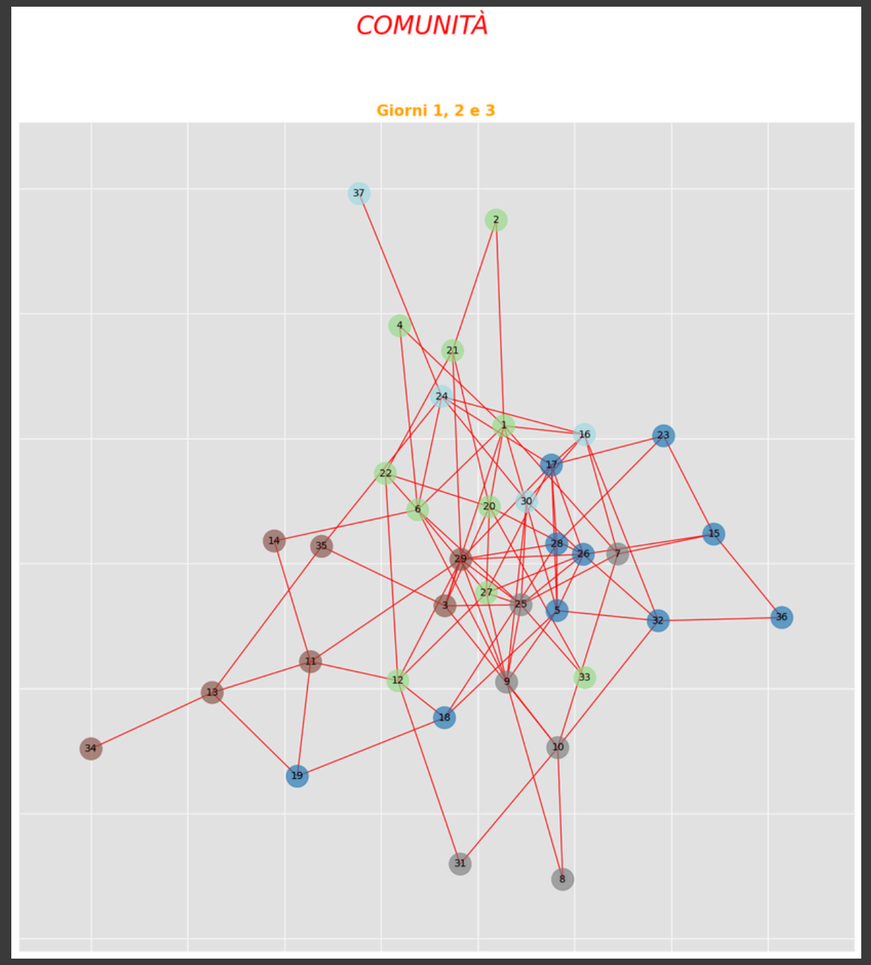


I grafi realizzati

Tutti i grafi/matrici/istogrammi riferiti al giorno 1, 2 e 3





I grafi realizzati

Tutti i grafi/matrici/istogrammi riferiti al giorno 1, 2 e 3